关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C029 椭圆焦半径公式

二级结论

条件

条件 1（椭圆标准式）：

点 $P(x,y)$ 在椭圆

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \quad (a>b>0)$$

上，焦点为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$，其中

$$c^2=a^2-b^2, \qquad e=\frac{c}{a}.$$

本文中 PF_1, PF_2 均表示线段长度。

结论

结论一（焦半径公式）：

直观描述： 左焦半径等于 $a+ex$，右焦半径等于 $a-ex$。

$$PF_1=a+ex, \qquad PF_2=a-ex.$$

推广结论（焦半径和差）：

直观描述： 两焦半径之和为常数 $2a$，两焦半径的有向差与横坐标 x 成正比。

$$PF_1+PF_2=2a, \qquad PF_1-PF_2=2ex.$$

注意：这里的 PF_1-PF_2 是有向差，可能为正、为零或为负。若题目问“两焦半径之差的绝对值”，则

$$|PF_1-PF_2|=2e|x|.$$

理解说明

一句话直觉

焦半径公式将到焦点的距离转化为横坐标的线性式，避免每次使用两点距离公式展开根号。

核心拆解

要点一（左加右减）：

左焦点 $F_1(-c,0)$ 对应的焦半径为 $a+ex$，右焦点 $F_2(c,0)$ 对应的焦半径为 $a-ex$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（线性转化）：

将根号形式

$$PF_1=\sqrt{(x+c)^2+y^2},\qquad PF_2=\sqrt{(x-c)^2+y^2}$$

转化为简洁的一次式，显著减少计算量。

要点三（差要看方向）：

$$PF_1-PF_2=2ex$$

表示有向差；若题目问两焦半径差的绝对值，应写成

$$|PF_1-PF_2|=2e|x|.$$

最低门槛理解：先和、再差（首选速推）

焦半径看似要分别开两个根号，其实不必先求出每条距离。先用椭圆第一定义得到

$$PF_1+PF_2=2a.$$

再由勾股定理写出两个距离的平方并相减：

$$PF_1^2-PF_2^2=(x+c)^2+y^2-\left[(x-c)^2+y^2\right]=4cx.$$

因为“**平方差＝差乘和**”，用已知的和除平方差，立即得到

$$PF_1-PF_2=\frac{4cx}{2a}=2ex.$$

这样两条焦半径的**和为** $2a$、**差为** $2ex$，解出

$$PF_1=a+ex,\qquad PF_2=a-ex.$$

这解释了为什么焦半径与 x 成一次关系：两个距离平方式相减时，y^2 被消去，只留下 $4cx$。**本法不需要代入椭圆方程消去** y^2。

几何本质（椭圆第二定义）

左焦点 $F_1(-c,0)$ 对应的左准线为

$$x=-\frac{a^2}{c}.$$

点 $P(x,y)$ 到左准线的距离为

$$x+\frac{a^2}{c}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

由椭圆第二定义，

$$PF_1 = e\left(x + \frac{a^2}{c}\right) = \frac{c}{a}x + \frac{c}{a}\cdot\frac{a^2}{c} = ex + a.$$

因此

$$PF_1 = a + ex.$$

同理，右焦点 $F_2(c,0)$ 对应右准线 $x = \frac{a^2}{c}$，可得

$$PF_2 = a - ex.$$

代数意义（一次化简化）

焦半径公式将二次根号表达式转化为一次线性关系，便于在解析几何中进行代数运算，如求范围、建立函数关系、处理焦点三角形问题等。

考点价值（出题角度）

- **考法一（焦半径计算）**：直接给出点的横坐标或横坐标关系，求焦半径长度。
- **考法二（焦点三角形综合）**：结合椭圆定义、余弦定理，求解周长、面积、角度等问题。
- **考法三（范围与最值）**：利用 $-a \le x \le a$，将焦半径或焦半径乘积转化为关于 x 的函数。

顿悟点

记住“左加右减”口诀：左焦点对应加 ex，右焦点对应减 ex。这里的 x 是椭圆上点 P 的横坐标，可正可负，代入时一定要保留符号。

使用场景

- **场景一（已知横坐标求焦半径）**：若已知点 P 的横坐标，直接代入公式得到 PF_1, PF_2。
- **场景二（已知焦半径求横坐标）**：若已知 PF_1 或 PF_2，可反解出 x，再验证 x 是否在 $[-a,a]$ 内。
- **场景三（判断点是否存在）**：因为

$$-a \le x \le a,$$

所以

$$a - c \le PF_1 \le a + c, \qquad a - c \le PF_2 \le a + c.$$

若给出的焦半径不在 $[a-c, a+c]$ 内，则这样的点 P 不存在。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一（首选速推：椭圆定义＋勾股定理平方差）

适用与优势：设 $P(x,y)$ 是椭圆上任意一点，$F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$ 是左右焦点，$e=c/a$。本法只用椭圆第一定义、勾股定理、平方差公式与二元一次方程组；**不必将 y^2 代入椭圆标准方程，也不必配方开根号。**

第一步（先求和：椭圆定义）：

记 $r_1=PF_1$，$r_2=PF_2$。因为 P 在椭圆上，所以

$$r_1+r_2=2a.$$

理由：椭圆上任意一点到两个焦点的距离之和为常数 $2a$。

第二步（求平方差：两次勾股相减）：

分别对 PF_1、PF_2 所在的直角三角形使用勾股定理（等价于两点距离公式）：

$$r_1^2=(x+c)^2+y^2,\qquad r_2^2=(x-c)^2+y^2.$$

两式相减，y^2 直接消去：

$$\begin{aligned}r_1^2-r_2^2&=(x+c)^2-(x-c)^2\\&=\big[(x+c)-(x-c)\big]\big[(x+c)+(x-c)\big]\\&=(2c)(2x)=4cx.\end{aligned}$$

理由：两个直角三角形的竖直直角边平方相同，消去后只需使用平方差公式。

第三步（平方差除以和，立即得到差）：

因为 $r_1+r_2=2a>0$，由平方差公式可得

$$\begin{aligned}r_1-r_2&=\frac{r_1^2-r_2^2}{r_1+r_2}\\&=\frac{4cx}{2a}\\&=2\frac{c}{a}x=2ex.\end{aligned}$$

理由：已知两数的和及平方差，用“平方差除以和”得到两数的差；这一过程不涉及开方取正负。

第四步（和差各一半，解出两个焦半径）：

$$\begin{cases}r_1+r_2=2a,\\r_1-r_2=2ex.\end{cases}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

两式相加、相减并除以 2，得

$$\boxed{PF_1 = a + ex, \qquad PF_2 = a - ex.}$$

考场三行速推：

$$\begin{aligned} &PF_1 + PF_2 = 2a, \\ &PF_1 - PF_2 = \frac{PF_1^2 - PF_2^2}{2a} = \frac{(x+c)^2 - (x-c)^2}{2a} = 2ex, \\ &\therefore \quad PF_1 = a + ex, \qquad PF_2 = a - ex. \end{aligned}$$

速记：先求和，再作平方差，最后和差各一半。

方法二（原有代数证明：代入椭圆方程并配方）

思路提示

利用两点距离公式表达 PF_1^2，借助椭圆方程消去 y^2，再利用 a, b, c, e 的关系配方。最后开方时要说明为什么取正号。

正式推导

步骤一（写出距离平方）：

$$PF_1^2 = (x+c)^2 + y^2.$$

理由：两点间距离公式

$$PF_1 = \sqrt{(x-(-c))^2 + (y-0)^2},$$

平方后得到上式。

步骤二（消去 y^2）：

由椭圆方程得

$$y^2 = b^2\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right).$$

代入得

$$PF_1^2 = (x+c)^2 + b^2\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right).$$

理由：由

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

解出 y^2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（利用 $b^2=a^2-c^2$ 展开）：

$$\begin{aligned}PF_1^2&=x^2+2cx+c^2+(a^2-c^2)\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)\\&=x^2+2cx+c^2+a^2-c^2-\frac{a^2-c^2}{a^2}x^2.\end{aligned}$$

理由：将 b^2 用 a^2-c^2 代换，再展开合并。

步骤四（合并 x^2 项）：

$$\begin{aligned}PF_1^2&=\left(1-\frac{a^2-c^2}{a^2}\right)x^2+2cx+a^2\\&=\frac{c^2}{a^2}x^2+2cx+a^2.\end{aligned}$$

理由：

$$1-\frac{a^2-c^2}{a^2}=\frac{a^2-(a^2-c^2)}{a^2}=\frac{c^2}{a^2}.$$

步骤五（配方并开方）：

$$PF_1^2=\left(\frac{c}{a}x+a\right)^2.$$

因为点 P 在椭圆上，所以

$$-a\le x\le a.$$

又因为

$$0<e=\frac{c}{a}<1,$$

所以

$$a+ex\ge a-ea=a-c>0.$$

因此

$$PF_1=\sqrt{(a+ex)^2}=a+ex.$$

理由：配方为

$$\frac{c^2}{a^2}x^2+2cx+a^2=\left(\frac{c}{a}x+a\right)^2=(a+ex)^2.$$

由于 PF_1 是线段长度，且 $a+ex>0$，所以开方后取正号。

步骤六（对应右焦点）：

同理，

$$PF_2^2=(x-c)^2+y^2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代入椭圆方程并化简可得

$$PF_2^2 = (a - ex)^2.$$

又因为

$$a - ex \geq a - ea = a - c > 0,$$

所以

$$PF_2 = a - ex.$$

理由：对右焦点 $F_2(c,0)$ 进行同样推导即可。开方时同样要利用 $-a \leq x \leq a$ 与 $0 < e < 1$，保证 $a - ex > 0$。

结论回扣

因此，对于焦点在 x 轴上的标准椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0),$$

有

$$PF_1 = a + ex, \qquad PF_2 = a - ex.$$

由此还可得到

$$PF_1 + PF_2 = 2a, \qquad PF_1 - PF_2 = 2ex.$$

其中 $PF_1 - PF_2$ 是有向差。

典型例题

例 1（基础）

题目： 椭圆 $C : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 的焦点为 F_1, F_2，点 $P(2, \frac{5}{3})$ 在椭圆 C 上。利用焦半径公式求 PF_1 和 PF_2。

解题步骤：

第一步（确定参数）：

由椭圆方程知

$$a^2 = 9, \qquad b^2 = 5,$$

则

$$a = 3, \qquad c = \sqrt{a^2 - b^2} = 2, \qquad e = \frac{c}{a} = \frac{2}{3}.$$

理由：焦半径公式需要 a 和 e。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（代入公式）：

点 P 的横坐标为 $x=2$，代入焦半径公式：

$$PF_1 = a + ex = 3 + \frac{2}{3} \times 2 = 3 + \frac{4}{3} = \frac{13}{3},$$

$$PF_2 = a - ex = 3 - \frac{2}{3} \times 2 = 3 - \frac{4}{3} = \frac{5}{3}.$$

理由：直接套用左加右减公式。

第三步（验证结果）：

利用椭圆定义

$$PF_1 + PF_2 = 2a = 6.$$

而

$$\frac{13}{3} + \frac{5}{3} = 6,$$

与椭圆定义相符。

理由：用 $PF_1 + PF_2 = 2a$ 验证计算正确性。

关键结论：

$$PF_1 = \frac{13}{3}, \qquad PF_2 = \frac{5}{3}.$$

例 2（稍变形）

题目： 椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 的焦点为 F_1, F_2，点 P 在椭圆上且 $PF_2 = 2$。求 PF_1 和点 P 的横坐标 x。

解题步骤：

第一步（设横坐标 x）：

设 $P(x, y)$。由焦半径公式

$$PF_2 = a - ex,$$

其中

$$a = 3, \qquad e = \frac{2}{3}.$$

理由：利用已知 $PF_2 = 2$ 建立方程。

第二步（解方程求 x）：

$$2 = 3 - \frac{2}{3}x \Rightarrow \frac{2}{3}x = 1 \Rightarrow x = \frac{3}{2}.$$

理由：解得 $x = \frac{3}{2}$，并且

$$-3 \le \frac{3}{2} \le 3,$$

所以横坐标有效。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（求 PF_1）：

由焦半径公式

$$PF_1 = a + ex = 3 + \frac{2}{3} \times \frac{3}{2} = 3 + 1 = 4.$$

也可以由椭圆定义得到

$$PF_1 = 2a - PF_2 = 6 - 2 = 4.$$

理由：两种方法相互验证。

第四步（说明点 P 不唯一）：

若题目进一步要求点 P 的坐标，则由

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1, \qquad x = \frac{3}{2},$$

得

$$\frac{y^2}{5} = 1 - \frac{(3/2)^2}{9} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

所以

$$y^2 = \frac{15}{4}, \qquad y = \pm\frac{\sqrt{15}}{2}.$$

因此点 P 有两个：

$$P\left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{15}}{2}\right) \quad 或 \quad P\left(\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{15}}{2}\right).$$

理由：椭圆关于 x 轴对称；本题只求横坐标 x 和 PF_1，所以上下两个点对应结果相同。

关键结论：

$$x = \frac{3}{2}, \qquad PF_1 = 4.$$

例 3（综合应用）

题目： 椭圆 $C : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 的焦点为 F_1, F_2，点 P 在椭圆上运动。求 $PF_1 \cdot PF_2$ 的最大值。

解题步骤：

第一步（表达乘积）：

由焦半径公式，

$$PF_1 = a + ex, \qquad PF_2 = a - ex.$$

所以

$$PF_1 \cdot PF_2 = (a + ex)(a - ex) = a^2 - e^2x^2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代入

$$a=3,\qquad e=\frac{2}{3},$$

得

$$PF_1\cdot PF_2=9-\frac{4}{9}x^2.$$

理由：利用焦半径公式将乘积转化为关于 x 的函数。

第二步（确定 x 范围）：

点 P 在椭圆上，所以横坐标满足

$$|x|\le a=3,$$

即

$$x\in[-3,3].$$

理由：椭圆长轴端点的横坐标为 $\pm a$。

第三步（求最值）：

作为 x 的函数，

$$PF_1\cdot PF_2=9-\frac{4}{9}x^2$$

是开口向下的二次函数。也可以令

$$t=x^2,\qquad 0\le t\le 9,$$

则

$$PF_1\cdot PF_2=9-\frac{4}{9}t.$$

这是关于 t 的一次减函数，所以当 t 最小时乘积最大。

$$t_{\min}=0\Rightarrow x=0.$$

因此

$$\max(PF_1\cdot PF_2)=9-\frac{4}{9}\times 0=9.$$

理由： x^2 的最小值为 0，此时 $x=0$，对应点 P 在短轴端点。

关键结论：

$$PF_1\cdot PF_2$$

的最大值为

$$9.$$

此时 $x=0$，点 P 在短轴端点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（符号混淆）

误将左焦半径记作 $a-ex$，右焦半径记作 $a+ex$。

正确理解（左加右减）：

对于焦点

$$F_1(-c,0),\qquad F_2(c,0),$$

有

$$PF_1=a+ex,\qquad PF_2=a-ex.$$

口诀：“左加右减”。

错因分析（焦点位置混淆）：

忘记 x 前的符号与焦点坐标符号有关，机械记忆导致颠倒。

易错点二（忽视 x 范围）

利用公式 $PF_2=a-ex$ 求 x 时，未检查 x 是否在 $[-a,a]$ 内，导致得出点不在椭圆上的错误答案。

正确理解（检验定义域）：

解出 x 后必须验证

$$|x|\le a.$$

否则该点不在椭圆上，应舍去。

进一步检查（焦半径范围）：

因为

$$-a\le x\le a,\qquad e=\frac{c}{a},$$

所以

$$a-c\le PF_1\le a+c,\qquad a-c\le PF_2\le a+c.$$

若题目给出的焦半径不在 $[a-c,a+c]$ 内，则这样的点 P 不存在。

错因分析（代数解强制接受）：

只解方程不检验几何约束，将椭圆方程的取值范围忽略。

易错点三（把有向差当成绝对值）

看到

$$PF_1-PF_2=2ex$$

后，误以为“两焦半径之差”一定等于 $2ex$ 且一定非负。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（有向差与绝对差）：

$$PF_1 - PF_2 = 2ex$$

是有向差，可以为正、为零或为负。若题目问“两焦半径之差的绝对值”，则应写成

$$|PF_1 - PF_2| = 2e|x|.$$

错因分析（忽视 x 的正负）：

当 $x < 0$ 时，$PF_1 - PF_2 < 0$，这并不矛盾，因为它表示的是有向差。

易错点四（公式前提遗忘）

不考虑椭圆焦点位置，直接套用 $PF = a \pm ex$ 到焦点在 y 轴的椭圆。

正确理解（焦点轴判断）：

焦半径公式

$$PF_1 = a + ex, \qquad PF_2 = a - ex$$

针对焦点在 x 轴，且

$$F_1(-c, 0), \qquad F_2(c, 0)$$

的标准椭圆。

若椭圆为

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (a > b > 0),$$

焦点为

$$F_1(0, -c), \qquad F_2(0, c),$$

则

$$PF_1 = a + ey, \qquad PF_2 = a - ey.$$

也就是说：负方向焦点用加号，正方向焦点用减号。若焦点命名反过来，公式中的符号也要随之改变。

错因分析（标准方程误用）：

未注意椭圆标准方程中 a 对应的轴，也未注意焦点的命名顺序，直接机械套用结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

对于焦点在 x 轴上的标准椭圆

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \quad (a>b>0),$$

若焦点为

$$F_1(-c,0), \qquad F_2(c,0),$$

且

$$c^2=a^2-b^2, \qquad e=\frac{c}{a},$$

则点 $P(x,y)$ 到两焦点的距离为

$$PF_1=a+ex, \qquad PF_2=a-ex.$$

考场最快恢复公式（和差法）

由椭圆定义与勾股定理分别得到

$$PF_1+PF_2=2a,$$

$$PF_1^2-PF_2^2=(x+c)^2-(x-c)^2=4cx.$$

利用平方差除以和，

$$PF_1-PF_2=\frac{4cx}{2a}=2ex.$$

$$\boxed{PF_1=a+ex, \qquad PF_2=a-ex.}$$

记忆口诀：先求和，再平方差，最后和差各一半；不必将 y^2 代入椭圆方程。

使用条件

- **条件 1（标准椭圆）：**椭圆方程为

  $$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \quad (a>b>0),$$

  焦点在 x 轴。

- **条件 2（点在椭圆上）：**点 $P(x,y)$ 满足椭圆方程，因此

  $$-a\le x\le a.$$

- **条件 3（焦点命名固定）：**默认

  $$F_1(-c,0), \qquad F_2(c,0).$$

  若焦点命名改变，公式中的符号也要相应改变。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

常用推论

- **焦半径之和：**

$$PF_1 + PF_2 = 2a.$$

- **焦半径有向差：**

$$PF_1 - PF_2 = 2ex.$$

- **焦半径差的绝对值：**

$$|PF_1 - PF_2| = 2e|x|.$$

- **焦半径范围：**

$$a - c \le PF_1 \le a + c, \qquad a - c \le PF_2 \le a + c.$$

关键提醒

- **符号规律：**左焦点距离用加号，右焦点距离用减号，即“左加右减”。
- **差的理解：**

$$PF_1 - PF_2 = 2ex$$

是有向差；若题目问非负的“两焦半径之差”，要加绝对值。

- **坐标范围：**由焦半径反解出 x 后，必须验证

$$|x| \le a.$$

- **y 轴焦点情形：**若椭圆为

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (a > b > 0),$$

焦点为

$$F_1(0, -c), \qquad F_2(0, c),$$

则公式变为

$$PF_1 = a + ey, \qquad PF_2 = a - ey.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料